

14 - 03-Métabolisme du Ph et du Ca - Pr. CHELLAK

(0:02 - 0:28)

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'exploration du métabolisme phosphocalcique au laboratoire de biochimie clinique. Comme prérequis à ce chapitre, il faut vous approprier le cours de physiologie rénale, en particulier dans la partie qui étudie la filtration et la réabsorption tubulaire du calcium et du phosphore et leur régulation.

(0:28 - 0:51)

Et il ne faut pas oublier également le cours de physiologie endocrinienne des parathyroïdes. Le calcium et le phosphore sont des constituants essentiels du squelette, mais ils vont avoir des actions beaucoup plus importantes au niveau cellulaire et membranaire. C'est pourquoi l'organisme puise ses besoins du squelette pour réguler leur taux sanguin.

(0:51 - 1:40)

L'homéostasie phosphocalcique est sous un contrôle étroit de deux principales hormones qui sont la parathormone et la vitamine D. Et ce contrôle hormonal est parfois insuffisant, surtout lorsqu'on est en présence d'un dysfonctionnement qui peut toucher l'un des trois sites intervenants dans l'homéostasie phosphocalcique, à savoir l'intestin, le rein et l'os. Le bilan phosphocalcique est un examen également qui est courant au laboratoire de biochimie clinique. On va surtout déterminer le calcium, le phosphore au niveau sanguin et urinaire.

(1:40 - 2:05)

Ce sont des examens peu coûteux, parfois demandés en urgence. D'autres paramètres peuvent être demandés dans un but de diagnostic étiologique, comme la parathormone, la vitamine D, l'AIP cyclique et les paramètres du remodelage osseux. Les objectifs que je vous ai fixés pour ce chapitre sont de citer les principaux facteurs de régulation, leur site et leur mode d'action.

(2:06 - 2:22)

Déterminer les formes plasmatiques du calcium et du phosphore. Décrire les conditions préanalytiques pour prescrire et explorer le métabolisme phosphocalcique. Décrire les variations de la calciémie en fonction des variations des protéines et de l'albumine.

(2:23 - 2:52)

Décrire les variations de la calciémie en fonction de celle du pH sanguin. Savoir calculer la valeur d'une calciémie ajustée en fonction de la calciémie mesurée et de l'albuminémie et ou de protidémie en utilisant les formules de correction. Énumérer les paramètres du bilan biochimique de base et les tests complémentaires à demander pour le diagnostic étiologique d'un désordre phosphocalcique en identifiant leurs principes de dosage.

(2:53 - 3:30)

Et enfin, citer les principaux dysfonctionnements du métabolisme phosphocalcique, leur sémiologie biochimique et leurs étiologies. Au sommaire de ce chapitre, après quelques rappels physiopathologiques, on va aborder l'exploration des paramètres à étudier pour élucider les mystères des dysfonctionnements phosphocalciques. Et en dernière partie, on va étudier la sémiologie biochimique des hyper- et hypocalcémies et également des hyper- et hypophosphatémies.

(3:32 - 3:54)

Nous commençons par les rappels physiologiques et tout d'abord les fonctions. Il faut savoir que le calcium et le phosphore sont deux ions minéraux d'une grande importance pour l'organisme. Ils vont jouer un rôle que je n'ai pas mentionné sur cette plaque, c'est celui d'entrer dans la constitution de l'os.

(3:57 - 4:33)

Le réservoir unique de l'organisme ont ces deux éléments et qui va permettre d'approvisionner l'organisme chaque fois qu'il y a besoin pour maintenir l'homéostasie phosphocalcique. En dehors de ce rôle qui est très important, le calcium va jouer plusieurs autres fonctions sous forme surtout ionisée ou bien sous forme libre dans l'excitabilité musculaire. C'est un cofacteur de plusieurs enzymes.

(4:34 - 4:50)

Il va jouer un rôle également dans le processus de coagulation et également dans quelques transports membranaires. Pour le phosphore, c'est le principal anion intracellulaire. Il va permettre l'activation de molécules biologiques.

(4:51 - 5:24)

Si je peux déjà citer l'exemple de glucose qui, sans la phosphorylation, ne peut emprunter par exemple la voie de la glycolyse. Le phosphore permet l'emmagasiner de l'énergie sous forme de molécules d'ATP. Et également, il va entrer dans la constitution de plusieurs molécules de grande importance telles que les phospholipides qui font partie de la composition de la membrane cytoplasmique et également la constitution des acides nucléiques.

(5:28 - 6:02)

Pour la répartition, le calcium dont on dispose au niveau de notre organisme est à peu près de 1,1 kg. 99% va se retrouver au niveau osseux, 1% se retrouve au milieu intracellulaire et uniquement 0,1%, à peu près un gramme, va se retrouver au milieu plasmatique. Le calcium plasmatique représente à peu près une concentration en moyenne de 2,4 mmol par litre.

(6:02 - 6:28)

Ce calcium va exister sous une forme non ultrafiltrable qui est liée principalement à l'albumine et représente 40%. Et une forme ultrafiltrable qui représente 60% répartie en calcium libre ou ionisé qui représente 50%. Le reste est complexé à des petites molécules telles que les citrates, les phosphates, les bicarbonates et les sulfates.

(6:28 - 7:14)

Je précise ici que ce calcium plasmatique, c'est ce calcium plasmatique qu'on va déterminer au laboratoire puisqu'il est accessible. Donc on va mesurer et le calcium ultrafiltrable et le calcium non ultrafiltrable. Pour le phosphore, notre organisme contient à peu près 600 grammes dont 82% se trouve au niveau osseux, 18% se trouve au milieu intracellulaire, c'est le principal anion intracellulaire d'ailleurs, et uniquement 0,1% comme pour le calcium qui va se retrouver dans la circulation sanguine au niveau plasmatique.

(7:14 - 8:04)

Il faut savoir que 75% de ce phosphore plasmatique se trouve sous forme organique qui va entrer dans la constitution des molécules qui emmagasinent l'énergie, c'est-à-dire l'ATP. Un quart seulement est sous forme inorganique dont 90% est ultrafiltrable et uniquement 10% est lié à des protéines et donc non ultrafiltrables. Donc au niveau plasmatique, le phosphate inorganique représente une concentration d'à peu près 0,8 à 1,60 millimoles par litre et également c'est ce phosphate inorganique que l'on va essayer de déterminer par un dosage au niveau du laboratoire.

(8:06 - 9:10)

Les besoins en calcium sont estimés chez un adulte à 10 millimoles par jour ou 400 mg par jour. Ces besoins sont un peu plus élevés chez l'enfant, l'adolescent, la femme enceinte et allaitante et également chez la femme ménopausée et le sujet âgé. Les aliments riches en calcium sont surtout les laitages et les eaux minérales.

Il faut savoir que les apports doivent équilibrer les pertes. Pour le phosphore, les besoins sont estimés à 1 g par jour chez l'adulte et les aliments riches en phosphate ce sont le lait, le fromage, les oeufs, les viandes et les céréales. Quotidiennement, on va absorber à peu près une quantité de 25 millimoles de calcium sous forme de lait, de yaourt et de fromage dont 10 millimoles vont être réabsorbés par voie intestinale et se retrouver dans le milieu extracellulaire.

(9:11 - 9:33)

Au niveau du milieu extracellulaire, on va trouver une quantité d'à peu près 20 millimoles dont les 10 millimoles qui proviennent de l'absorption intestinale. Le reste provient de la résorption de l'os. Au niveau rénal, on va assister à une réabsorption d'à peu près 15 millimoles de calcium et 5 millimoles vont se retrouver au niveau urinaire.

(9:34 - 10:11)

Il y a également une sécrétion à partir du milieu extracellulaire à partir des cellules intestinales et on va avoir une élimination par l'FSS de l'ordre de 20 millimoles qui fait qu'à peu près les entrées vont égaler les sorties. C'est à dire 25 millimoles par jour qui est absorbé par voie orale va se retrouver au niveau d'FSS et au niveau urinaire. L'absorption intestinale pour le calcium se fait sous forme ionisée au niveau du duodenum selon deux mécanismes.

(10:11 - 10:55)

Le premier, c'est un mécanisme de diffusion passive qui se fait selon un gradient de concentration entre le son et la lumière intestinale et qui dépend également de la vitesse du transit intestinal. Le second mécanisme, c'est un transfert actif à travers la bordure en brosse toujours des cellules intestinales via une protéine de transport, le calcium binding protéine. Ce processus est saturable et régulé par la vitamine D. À souligner aussi que l'absorption, cette absorption active est augmentée chez les catégories de personnes qui ont besoin de plus de calcium, c'est à dire l'enfant, l'adolescent, la femme enceinte et allaitante.

(10:57 - 11:20)

Il y a des facteurs favorisant et des facteurs défavorisant de cette absorption intestinale. Parmi les facteurs favorisant le lactose, les phosphates, les citrates, les sulfates, les bicarbonates et le sodium. D'autres substances vont former des selles insolubles ou décomplexes qui vont empêcher le calcium d'être absorbé à travers la muqueuse intestinale.

(11:20 - 11:42)

Ce sont surtout les oxalates, les phytates et les graisses. Pour le phosphore, l'absorption se fait au niveau du jejunum et de l'hélium et n'est pas régulée comme pour le calcium. Elle va varier surtout en fonction de l'alimentation selon deux mécanismes comme pour le calcium.

(11:43 - 12:17)

Selon une diffusion passive qui ne dépend que du gradient de concentration entre le sang et la lumière intestinale. Et une absorption active qui est minime et qui dépend de la vitamine D. Pour l'élimination, pour le calcium et le phosphore, c'est une élimination fécale et urinaire. Il faut savoir qu'au niveau glomérulaire, le calcium et les phosphates ultrafiltrables vont passer librement à travers la membrane glomérulaire.

(12:17 - 12:35)

Et ils vont subir une réabsorption au niveau tubulaire. Sachant que pour les phosphates, il existe un temps maximum de réabsorption. La régulation du métabolisme phosphocalcique se fait principalement au niveau de trois sites.

(12:35 - 12:47)

Le tube digestif, le rein et l'os. Avec trois hormones qui vont agir sur ces différents sites. A savoir la parathormone, la vitamine D3 et la calcitonine.

(12:47 - 13:05)

Le fibroblast growth factor 23, c'est pour le métabolisme des phosphates. Accessoirement, d'autres hormones peuvent agir sur ce métabolisme. Tel que le cortisol, l'hormone de croissance, les oestrogènes et les hormones thyroïdiennes.

(13:05 - 13:18)

Le calcium présente une homeostasie très étroite. C'est parmi les éléments les plus stables au niveau du plasma. Sa concentration varie entre 2,2 à 2,5 millimoles par litre.

(13:21 - 13:35)

La parathormone est un peptide de 84 acides aminés. Elle est synthétisée par les glandes parathyroïdes. Sa sécrétion est stimulée par l'hypocalcémie et inhibée par l'hypercalcémie.

(13:37 - 13:53)

Elle est métabolisée au niveau du foie et des reins. Le plasma a un segment interterminal de 34 acides aminés qui est porteur de l'activité biologique. Ce segment interterminal présente une demi-vie assez courte, de l'ordre de 3 à 4 minutes.

(13:53 - 14:20)

Le fragment interterminal simule la production de l'AMP cyclique, par l'intermédiaire duquel exerce son action sur les organes cibles. La résultante de l'action de la parathormone, c'est que c'est une hormone hypercalcémionte, hypophosphatémionte. Ce schéma montre les effets ou les actions de la parathormone sur les différents sites.

(14:21 - 14:51)

Premièrement, au niveau de l'os, la parathormone va stimuler la résorption osteoclastique qui est suivie d'une formation osseuse secondaire. Au niveau rénal, la parathormone active la réabsorption du calcium au niveau tubulaire et inhibe celle des phosphates. Au niveau rénal également, elle va stimuler la synthèse de la 1,25-dihydroxyvitamine T3.

(14:51 - 15:47)

Et au niveau intestinal, elle va stimuler l'absorption du calcium, mais c'est une action indirecte via la vitamine D3 puisqu'elle va participer à la synthèse de cette vitamine D3 au niveau intestinal. A côté de ce chef d'orchestre qui est la parathormone dans la régulation du métabolisme phosphocalcique, il existe un deuxième facteur ou une deuxième hormone qui va jouer un rôle tout aussi important que la parathormone dans la régulation de ce métabolisme

qui est la vitamine D. La vitamine D a une double origine, soit exogène, il provient de l'alimentation, ou bien endogène. L'organisme est capable de la synthétiser au niveau des fibroblastes de la peau à partir du 7-dihydrocholestérol sous l'action des rayons UV.

(15:48 - 16:44)

Cette vitamine D va subir ensuite une hydroxylation en position 25 au niveau hépatique, puis une ultime hydroxylation en position 1 α au niveau rénal pour aboutir à la formation du calcitriol, ou bien le 1,25-dihydroxycholecalciférol qui est une véritable hormone et qui va jouer un rôle important dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Les actions biologiques de la vitamine D3 au niveau de l'os, c'est une stimulation de la résorption ostéoclastique de l'os ancien qui libère le calcium et le phosphore nécessaires à la minéralisation du tissu osseux nouveau. Au niveau intestinal, elle va stimuler l'absorption du calcium et du phosphore, et au niveau rénal, elle va permettre la réabsorption tubulaire, mais faiblement du calcium et du phosphore.

(16:44 - 17:13)

Donc l'essentiel de son action, c'est qu'elle va favoriser le renouvellement osseux et la minéralisation osseuse. Ce schéma résume ce que l'on vient de dire par rapport aux différentes actions de la vitamine D, au niveau intestinal, au niveau rénal et bien sûr au niveau osseux. La calcitonine est la troisième hormone qui peut avoir un effet sur la régulation du métabolisme phosphocalcique.

(17:14 - 18:07)

Son action principale est hypocalcémisante et hypophosphatémisante, mais il faut savoir qu'elle n'est pas mise en cause dans tous les troubles du métabolisme phosphocalcique, quoique elle va agir au niveau osseux pour inhiber la résorption ostéoclastique, et au niveau rénal pour diminuer la réabsorption du calcium et du phosphore, et également en freinant l'hydroxylation du 25-hydroxy-vitamine D3. Donc c'est un peptide qui est synthétisé par les cellules parathyroïdiales de la thyroïde, et sa sécrétion est stimulée par l'hypercalcémie, par la gastrine et le glucagon. Le fibroblast growth factor 23 est un facteur qui va agir surtout sur le métabolisme des phosphates.

(18:07 - 19:00)

Il est sécrété par les ostéocytes et va avoir une action hyperphosphaturisante sous l'effet d'une hyperphosphatémie, et il va faire cette action en diminuant la réabsorption rénale des phosphates, et en éliminant puissamment l'expression de l'enzyme 1-alpha-hydroxylase de la vitamine D. Plusieurs autres hormones peuvent avoir un effet sur le métabolisme phosphocalcique. La plupart de ces hormones vont agir sur l'absorption intestinale du calcium et du phosphore en l'augmentant, comme c'est le cas pour les hormones thyroïdiennes et l'hormone de croissance, la GH. D'autres vont favoriser la minéralisation osseuse ou la synthèse

protéique de l'os, comme les oestrogènes, les androgènes et également l'hormone de croissance.

(19:00 - 19:42)

A la différence du cortisol qui, lui, va freiner la minéralisation et la synthèse de la trame protéique de l'os, mais il faut savoir que cette action ne va se voir que lorsque la cortisolémie, c'est-à-dire la concentration plasmatique du cortisol, va être au-delà des valeurs de référence. Nous arrivons au chapitre de l'exploration au laboratoire, et on commence par l'exploration statique, mais avant tout, il faut respecter un certain nombre de conditions pré-analytiques, notamment pour le prélèvement qu'il faut effectuer au niveau du pli du côté pour récupérer le sang veineux. Ça va se faire sur tube sec ou sur tube épariné.

(19:42 - 20:13)

Il faut juste éviter ou interdire l'utilisation de tubes EDTA ou de tubes citratés, qui risquent de complexer le calcium, et quand on va faire le dosage plasmatique, on risque d'avoir des concentrations très basses, voire nues. Il faut également éviter tous les échantillons hémolysés. Les phosphates sont plus concentrés au milieu intracellulaire qu'au milieu extracellulaire, et donc ça risque de majorer les résultats obtenus au milieu plasmatique.

(20:13 - 20:31)

On va utiliser des urines de 24 heures. Pour ces examens-là, je vous ai déjà dit que ce sont des examens qui peuvent être demandés en urgence. Pourquoi ? Parce que ça risque de menacer le pronostic vital du patient, surtout quand il y a une hypocalcémie.

(20:32 - 21:06)

Dans ce cas, il faut techniquer le plus rapidement possible les tubes et rendre le résultat également le plus tôt possible. Une chose essentielle à retenir, c'est que comme il y a une fraction de calcium qui est liée aux protéines, toute variation de la protéine et de l'albuminémie va entraîner une variation du calcium dans le même sens. C'est-à-dire qu'une augmentation, une diminution de l'albumin ou des protéines totaux va avoir une conséquence d'augmentation ou de diminution également du calcium.

(21:06 - 21:29)

De ce fait, tout dosage de calcium doit s'accompagner du dosage de protéines plasmatiques ou de l'albuminémie. On va utiliser surtout des formules de calcul pour réajuster la calcémie et avoir une idée sur la calcémie vraie. Deux situations se présentent si on fait le dosage de l'albumin au laboratoire.

(21:29 - 22:02)

Si la valeur est supérieure à 40 g par litre, on va utiliser la formule suivante. Calcémie ajustée en

millimoles par litre est égale au calcium total mesuré en millimoles par litre plus 0,02 qui multiplie 47 moins l'albumin en grammes par litre. Si la valeur de l'albuminémie est inférieure à 40 g par litre, on va remplacer 47 par 40 pour avoir la valeur de la calcémie corrigée.

(22:03 - 22:39)

Il faut savoir que la calcémie mesurée est donc corrigée de 0,01 millimoles par litre par tranche de 5 g par litre en dessous de 47 ou 40 g par litre. Si le laboratoire ne dispose pas d'une technique pour le dosage de l'albumin, on peut toujours utiliser la valeur de la protidémie. Dans ce cas, la calcémie corrigée en millimoles par litre est égale à la calcémie mesurée divisée par 0,55 plus la protidémie mesurée en grammes par litre sur 160.

(22:42 - 23:13)

Pour élucider ce que l'on vient de dire, je vous donne ici trois situations que l'on peut rencontrer au laboratoire. Cela va vous permettre de comprendre et de faire la différenciation entre une vraie hypocalcémie et une fausse hypocalcémie. Sachant qu'on ne peut avoir de symptômes d'hypocalcémie que lorsque la fraction active, c'est-à-dire la fraction du calcium qui est libre, est perturbée.

(23:13 - 23:34)

La première situation montre que chez un patient, on a fait le dosage du calcium plasmatique qui comprend le calcium lié à l'albumin et le calcium ionisé. Et à côté, on a la concentration de l'albumin. Pour la concentration de calcium et la concentration de l'albumin, on a des valeurs normales.

(23:34 - 23:57)

Et donc, on va conclure que la calcémie est normale et tout se passe bien chez ce patient. Et la rétroaction augmentée par la thyroïde est tout à fait normale pour cette fraction qui est active du calcium. La deuxième situation, c'est qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire le dosage du calcium et de l'albumin.

(23:57 - 24:25)

Et il s'avère que la concentration du calcium est basse et il en est de même pour la concentration de l'albumin qui est de 27 g par litre. Là, quand on fait le réajustement en utilisant cette valeur de l'albumin, on trouve que la calcémie est tout à fait normale. Et c'est bien illustré sur le schéma, c'est-à-dire que c'est la fraction du calcium liée à l'albumin qui est diminuée.

(24:25 - 24:50)

Par contre, cette fraction qui est régulée directement par les parathyroïdes via la parathormone, elle est tout à fait intacte, elle est normale. Et donc, on va conclure à une fausse

hypocalcémie. La troisième situation, c'est que j'ai une calcémie qui est basse et à côté une valeur de l'albumin qui est tout à fait normale.

(24:50 - 25:16)

Et sur le schéma, vous voyez bien que la fraction qui est liée à l'albumin, elle est presque normale puisque la valeur de l'albumin est normale. Par contre, la fraction ionisée, elle est faible parce qu'il y a un manque de contrôle par les parathyroïdes qui fait qu'il va y avoir une baisse de la calcémie. Et on va conclure à une hypocalcémie vraie.

(25:16 - 25:47)

Et dans cette situation-là, on peut avoir des symptômes qui nous orientent vers une hypocalcémie. Une deuxième notion qui est également très importante à retenir, c'est toujours par rapport à cette fraction de calcium liée aux protéines, c'est le pH sanguin. Pourquoi? Parce que le pH sanguin va influencer la liaison du calcium aux protéines en jouant sur les charges de la protéine.

(25:47 - 26:19)

En effet, lorsqu'il y a une baisse du pH, on est en présence d'une acidose et la protéine va avoir plus de charges positives que de charges négatives. Et ce qui fait qu'il va y avoir une libération du calcium ionisé et cette fraction-là va avoir tendance à augmenter. Par contre, en cas d'une augmentation du pH et lorsqu'on est en présence d'une alcalose, la protéine est chargée plus négativement que positivement et elle va avoir tendance à fixer plus de calcium.

(26:20 - 27:09)

Et de ce fait-là, les formules de calcul par rapport aux protéines et à l'albumine pour réajuster la concentration du calcium plasmatique ne seront pas applicables chez les patients qui présentent un trouble de l'équilibre acido-basique. Pour l'exploration au niveau du laboratoire de biochimie, on va distinguer un bilan de base qui consiste en un dosage de calcium et de phosphate au niveau sanguin et urinaire. Sachant que pour tout dosage de calcium plasmatique, il faut y associer soit la détermination des protéines totaux, soit de l'albumine pour pouvoir réajuster la valeur de la calcémie en utilisant bien sûr les calculs, les formules de calcul que l'on a déjà vues.

(27:10 - 27:36)

On peut parfois avoir recours au dosage du calcium ionisé. Malheureusement, c'est un dosage qui est peu répandu puisqu'il nécessite un équipement bien spécifique et la technique est un peu plus coûteuse que pour le dosage du calcium plasmatique total. Ici, je vous ai mis les valeurs de référence exprimées en millimoles par litre ou par 24 heures.

(27:36 - 28:17)

Millimoles par litre ou par 24 heures, c'est les unités internationales. Également, les valeurs exprimées en milligrammes par litre ou milligrammes par 24 heures pour les unités conventionnelles. Lorsqu'on a détecté un trouble au niveau de la concentration du calcium et du phosphore, on va aller faire un diagnostic étiologique en dosant plus de facteurs et en allant surtout chercher du côté des facteurs de régulation, à savoir le dosage de parathormone, de la 25-hydroxyvitamine D et également de la MP cyclique plasmatique qui est l'effecteur de la parathormone.

(28:17 - 28:43)

Ça, au niveau sanguin, au niveau urinaire, on peut faire le dosage de la MP cyclique urinaire, également la MP cyclique néphrogénique. Il faut savoir que la MP cyclique est le second messager de pas mal d'hormones, parmi lesquelles la parathormone. Et donc, quand on fait le dosage de la MP cyclique plasmatique, ça concerne toutes les autres hormones.

(28:44 - 29:31)

Également au niveau urinaire, si on veut connaître un petit peu la part du contrôle de la parathormone, il faut s'intéresser surtout à la MP cyclique néphrogénique au niveau urinaire. Donc, cette MP cyclique, il filtre librement au niveau de la membrane glomerulaire et donc ça reflète, la MP cyclique urinaire reflète en fait la production globale de l'organisme. La MP cyclique néphrogénique peut être déduite de cette fraction en déduisant la MP cyclique plasmatique de la MP cyclique urinaire.

(29:32 - 30:09)

Et il faut toujours multiplier par le rapport créatine et urine sur créatine et nemi pour tenir compte, bien sûr, de la filtration glomerulaire. Il va de même pour l'évaluation de la fonction glomerulaire. Donc, pour mieux interpréter un bilan phosphocalcique, on ne peut le faire sans faire une évaluation correcte de la fonction glomerulaire en dosant la créatine et nemi ou en faisant une évaluation de débit de filtration glomerulaire ou carrément une mesure de ce débit de filtration glomerulaire.

(30:10 - 30:37)

Ce tableau résume les principes de méthode que l'on va utiliser au laboratoire pour la détermination de tel ou tel autre paramètre. Il faut savoir qu'il existe toute une panoplie de techniques et donc chaque laboratoire, il va choisir la technique qui convient ou qui est la plus adaptée à l'équipement dont il dispose. Les tests de l'exploration dynamique sont de moins en moins utilisés.

(30:38 - 31:12)

On distingue le test à la parathormone dans lequel on va administrer de la parathormone pour différencier entre deux situations. Est-ce qu'il s'agit d'une hypoparathyroïdie, c'est à dire il y a

un manque de sécrétion de la parathormone par les glandes parathyroïdes ou est-ce qu'il s'agit d'une pseudo-hypoparathyroïdie? Et dans ce cas, on va noter une insensibilité des organes cibles à l'action de la parathormone. Le deuxième test, c'est le test de PAC, il est utilisé lors des hypercalcémies lithiasiques, des théologies inconnues.

(31:13 - 31:36)

Parfois, on peut l'utiliser pour confirmer des hyperparathyroïdes primitives qui ne sont pas franches. Dans ce cas, on va comparer la calciémie de base à une calciémie après administration à peu près d'un gramme de calcium. Cela va permettre de différencier une hypercalciémie d'origine rénale ou d'origine digestive.

(31:39 - 32:16)

Pour les anomalies du métabolisme phosphocalcique, on va différencier entre les variations du calcium et les variations du phosphore. Pour les hypercalcémies, on va parler d'hypercalcémie lorsque la valeur de la calciémie est supérieure à 2,6 mmol par litre après réajustement et correction par la formule de calcul et après détermination de l'albumine ou des protéines. Ou bien, lorsque la calciémie ionisée est supérieure à la valeur de 1,40 mmol par litre.

(32:16 - 32:32)

Trois mécanismes possibles pour cette hypercalcémie. Soit on a une libération anormale du calcium osseux par une action importante de la parathormone ou un facteur parathormone-like. Ou bien une diminution de la capacité d'excrétion urinaire.

(32:34 - 33:00)

Ou bien encore une augmentation de l'absorption intestinale. Il faut savoir que dans 90% des cas, l'hypercalcémie est due à la présence des hyperparathyroïdes ou bien des causes cancéreuses. Donc l'hypercalcémie aiguë est grave lorsque la calciémie est supérieure à 3,5 mmol par litre.

(33:00 - 33:12)

C'est une urgence médicale. Pourquoi? Parce que le pronostic vitale neurologique et au cardiaque du patient est imminent. Ça peut exposer à un coma comme à un arrêt cardiaque.

(33:16 - 33:39)

Les étiologies des hypercalcémies sont dans 60% des cas d'origine myoplasique. On va trouver dans 10% des cas une osteolyse locale due à la présence d'une tumeur telle que les myélômes multiples ou des métastases d'autres cancers. Comme celui du sein, de la thyroïde, des poumons ou des reins.

(33:40 - 34:02)

Et dans 50% des cas, il s'agit d'une sécrétion d'un peptide PTH-like qui va simuler l'action de la PTH. Et ce peptide est sécrété par différentes tumeurs. Comme ce qui se voit dans le cancer du larynx, du pharynx, du poumon, rein, vessie, col, utérin, vulve et peau.

(34:03 - 34:27)

Dans 40% des cas, les hypercalcémies sont non myoplasiques. Ça va se voir dans les causes parathyroïdiennes dans 30% des cas avec la présence surtout d'une hyperparathyroïdie primitive avec la présence d'un adénome ou d'un cancer parathyroïdien. Pour les causes non parathyroïdiennes, ça se voit dans 10% des cas.

(34:27 - 34:50)

Elles sont surtout dues à la prise médicamenteuse, par exemple la vitamine D, le lithium, les diurétiques thiazidiques, les anti-ulcéreux. Ou qui se voit chez les grands buveurs de lait qu'on appelle le syndrome de Burnett. Ça peut se voir également avec d'autres pathologies comme les granulomatoses, la sarcoïdose ou l'hyperthyroïdie.

(34:51 - 35:27)

Ou bien quand il y a une immobilisation prolongée qui va entraîner également une hypercalcémie. Quand on est en présence d'une calcémie élevée, la première des choses à vérifier c'est d'aller mesurer l'albumine ou les protéines pour voir est-ce que cette élévation de la calcémie n'est pas due uniquement à une augmentation de l'albumine ou des protéines. Donc la calcémie élevée est dans ce cas corrigée par rapport à la valeur de l'albumine ou des protéines.

(35:27 - 35:48)

Lorsqu'elle est supérieure à 3,5, c'est une urgence vitale. Donc il faut hospitaliser le patient le plus tôt possible dans une unité de soins intensifs. Quand la calcémie est supérieure à 2,6 millimoles par litre, il faut vérifier la valeur de l'apparat hormone.

(35:48 - 36:09)

Est-ce que c'est une valeur qui est adaptée à la calcémie ou pas. Donc on va faire le dosage de l'apparat hormone et deux situations peuvent se présenter. Soit l'apparat hormone est adapté à la calcémie, c'est-à-dire qu'on va trouver une apparat hormone basse qui est réactionnelle suite à une élévation de l'apparat hormone.

(36:09 - 36:32)

Et dans ce cas, on va suspecter surtout une cause myoplasique de l'hypercalcémie ou bien une cause non myoplasique. Donc il faut voir toutes les causes extra-parathyroïdiennes. Et dans cette situation-là, le phosphore est soit dans les valeurs de référence, c'est-à-dire il présente une concentration normale ou élevée.

(36:33 - 37:01)

Deuxième situation, c'est que l'apparat hormone est élevé et donc il est inadapté à la calcémie, c'est-à-dire que c'est l'apparat hormone qui est à l'origine du trouble. L'élévation de l'apparat hormone va entraîner l'élévation de la calcémie et dans ce cas, on est en présence d'une hyperparathyroïdie primitive. Et la preuve de l'hyperparathyroïdie primitive, c'est qu'on va trouver une valeur de phosphorémie qui est basse.

(37:09 - 37:41)

Ici, c'est un cas clinique qui illustre une hypercalcémie chez une femme qui présente une fatigue, une irritabilité, une faiblesse musculaire qui évolue depuis quelques semaines. Et elle avait souffert de calculs rénaux à plusieurs reprises. Le bilan biologique effectué chez cette dame montre une hypercalcémie à 2,9 millimoles par litre, une valeur de protéines plasmatiques qui est normale.

(37:42 - 38:11)

Une hypophosphatémie à 0,55 millimoles par litre, une créatininémie qui est normale avec une élévation de l'apparat hormone à 167 nanogrammes par litre. Elle montre également une hypercalcémie à 9 millimoles par litre et une diminution de la phosphatémie avec une valeur de l'albumine qui est tout à fait normale. La première des choses à vérifier, c'est la valeur de la calcémie par rapport à la valeur de l'albuminémie ou des protéines.

(38:11 - 38:35)

Donc on a choisi de vérifier la valeur de la calcémie par rapport à celle de l'albuminémie. Et le résultat c'est que cette calcémie ajustée ou corrigée est de l'ordre de 2,94 millimoles par litre. Donc il s'agit bien d'une hypercalcémie qui est vraie.

(38:35 - 39:13)

Si on regarde un petit peu la valeur de l'apparat hormone, c'est une apparat hormone avec une valeur qui est élevée. Donc elle est inadaptée par rapport à la valeur de la calcémie et on va suspecter plutôt une hyperparathéroïdie primitive, d'autant plus que la phosphatémie est basse. Donc la patiente présente une lithiase urinaire qui est forcément due à cette hypercalcémie qui va entraîner une accumulation, une cristallisation du calcium au niveau des voies urinaires qui va l'exposer à la présence de ces calculs rénaux.

(39:14 - 39:50)

Les signes cliniques qui peuvent se voir en cas de hypercalcémie, c'est des signes généraux tels qu'une asthénie comme on l'a vu chez cette femme, le cas clinique de cette femme qui présentait une fatigue. Ça peut être des signes digestifs comme une anorexie, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales ou une constipation. On peut avoir également des

signes rénaux tels qu'une polyurie, une polydypsie, un diabète insipide, la présence de calculs rénaux, des coliques néphrétiques dû surtout à la présence de la lithiase urinaire.

(39:50 - 40:26)

Comme on peut voir également des signes neuropsychiques type apathie, somnolence, confusion ou coma et des signes cardiovasculaires comme une hypertension artérielle ou un électrocardiogramme perturbé. Deuxième type de dysfonctionnement du métabolisme calcique, c'est la présence d'hypercalciémie. L'hypercalciémie est définie par une concentration du calcium qui est moins de 2 millimoles par litre, toujours après ajustement par la valeur de l'albumine ou des protéines.

(40:26 - 40:55)

Donc les étiologies des hypercalciémies, c'est soit une étiologie, une cause parathyroïdienne et dans ce cas on va avoir un déficit de sécrétion de la parathormone. Ce déficit de sécrétion est dû soit à une hypoparathyroïde primitive, idiopathique ou bien à un excès de parathyroïde lors d'une ablation chirurgicale de la thyroïde. Ça peut être une cause extra-parathyroïdienne.

(40:56 - 41:43)

Donc il n'y a pas de déficit de sécrétion de parathormone et la parathormone est biologiquement active, mais on est en présence d'un défaut d'apport en calcium ou bien un déficit en vitamine D ou bien une insuffisance rénale. Dans les causes pseudo-parathyroïdiennes, il n'y a pas de déficit de sécrétion de parathormone, mais la parathormone est biologiquement inactive. Quel algorithme adopter quand on est en présence d'une calciémie abaissée? Toujours la même logique, vérifier d'abord la valeur de l'albumine ou des protéines et faire la correction par rapport aux valeurs de l'une ou de l'autre.

(41:44 - 42:21)

Si la calciémie corrigée est inférieure à 2,2, lorsqu'on est en présence d'une calciémie vraie, il faut aller voir ce qui se passe du côté de la fonction rénale. Déterminer une créatininémie. Si la créatininémie est élevée, il s'agit d'une insuffisance rénale chronique et probablement cette hypocalcémie est due au déficit en vitamine D. Lorsque la créatininémie est normale, on va exclure la présence d'une insuffisance rénale chronique et on va aller voir, explorer la parathormone, est-ce qu'elle est adaptée à la calciémie ou pas.

(42:21 - 43:26)

Donc on effectue le dosage de la parathormone. La parathormone est basse, donc elle est inadaptée à la calciémie et on va suspecter surtout une hypocalcémie, hypoparathyroïdique. Et dans ce cas, on va avoir également une élévation des phosphates.

La parathormone est élevée, donc elle est adaptée à la calciémie et dans ce cas, il y a soit un

déficit en vitamine D, soit une résistance à la vitamine D. Et dans cette situation, on va avoir un phosphore qui est bas, une phosphatémie basse ou bien une pseudo-hypoparathyroïdique et dans ce cas, on va avoir une phosphatémie qui est élevée. Ici, un cas clinique qui illustre une situation d'hypocalcémie, c'est un homme qui présente une maladie de cran. La maladie de cran, c'est une inflammation intestinale qui va entraîner une malabsorption intestinale.

(43:28 - 43:55)

Donc, le bilan biologique qui a été effectué chez ce patient montre une calciémie qui est basse, 2,1 millimoles par litre, une protidémie qui est normale, des phosphates qui sont abaissés par rapport aux valeurs de référence du laboratoire. Une criatinémie qui est normale avec une légère élévation de la parathormone. Donc, de la même manière, on va essayer de vérifier la valeur de la calciémie.

(43:56 - 44:16)

Donc, au niveau du bilan, on n'a que la valeur des protéines, donc on va utiliser la formule de correction par rapport à la valeur des protéines. Et il s'avère que la calciémie corrigée par rapport à la valeur des protéines, c'est 2,12 millimoles par litre. Donc, il s'agit bien d'une hypocalcémie qui est vraie.

(44:16 - 44:25)

Donc, on regarde du côté de la criatinie. La criatinie, elle est normale. Donc, on exclut la présence d'une insuffisance rénale.

(44:26 - 44:37)

On regarde un petit peu la valeur de la parathormone, elle est un peu élevée. Donc, c'est une valeur qui est adaptée par rapport à la valeur de la calciémie. Et en plus, la phosphatémie, elle est basse.

(44:37 - 45:11)

Et donc, on va suspecter plutôt une hypocalcémie qui est due à un manque d'absorption intestinale, qui est objectivée chez ce patient qui présente cette maladie de Crohn. Concernant les variations pathologiques du phosphore, on distingue d'une part les hyperphosphorémies qui peuvent avoir des étiologies multiples, telles que l'insuffisance rénale par baisse de l'infiltration glomérulaire. On va avoir une augmentation de la phosphatémie.

(45:12 - 45:36)

Dans les maladies endocriniennes, telles que l'hypoparathyroïdie, un diabète grave, une acromégalie. Ça peut se voir également lors des intoxications à la vitamine D par 1, une augmentation de l'absorption intestinale du phosphore. Ou bien de suite immédiate de fractures multiples, donc libération de phosphore dans la circulation sanguine.

(45:37 - 46:02)

Ou bien suite à des lésions cellulaires telles que l'hémorragie ou d'hélice thiaumorale. Les hypophosphorémies peuvent se voir lors de l'hyperparathyroïdie, en l'absence d'insuffisance rénale, avec une diminution du taux de réabsorption des phosphates. Ça peut se voir avec les déficits en vitamine D, comme on l'a vu dans le deuxième cas clinique.

(46:02 - 46:29)

Ou bien une résistance à la vitamine D qui définit le rachitisme hypophosphatémique familial. En conclusion, les troubles du métabolisme phosphocalcique sont assez fréquents, parfois graves et donc constituent une urgence thérapeutique. Pour l'exploration, attention au choix des tubes et de la qualité des échantillons biologiques qui risquent d'influencer la qualité des résultats.

(46:30 - 46:56)

Le bilan de base est constitué surtout par une détermination du calcium et du phosphore sanguin et urinaire. Il ne faut pas oublier de faire également le dosage de l'albumine ou des protéines pour faire la correction du calcium plasmatique. Et parfois on va faire d'autres examens pour compléter des diagnostics étiologiques tels que la parathormone et la vitamine D.